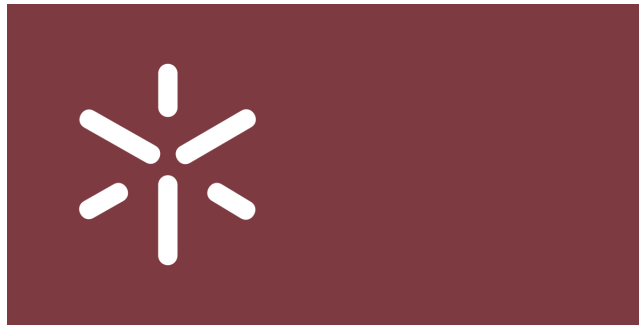




Universidade do Minho

ESCOLA DE ENGENHARIA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

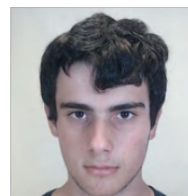
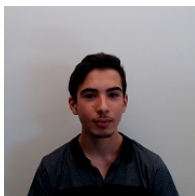
PROJETO DA U.C. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE

Ano letivo 2023/2024

<https://github.com/LEI-DSS/trabalho-dss-grupo-36>

Realizado por:

A91672 - Luís Ferreira
A100543 - João Pastore
A100554 - David Teixeira



Conteúdo

1	Descrição dos Resultados Obtidos	1
2	Diagramas Relativos à Análise de Requisitos	1
2.1	Modelo de Domínio	1
2.2	Diagrama de Casos de Uso	2
2.3	Descrições dos Casos de Uso	2
3	Diagramas Relativos à Modelação Conceptual da Solução Proposta	5
3.1	Diagrama de Classes Sem DAO	5
4	Diagramas com a Descrição da Solução Efectivamente Implementada	6
4.1	Diagrama de Classes com DAO	6
4.2	Diagramas de Sequência	7
4.2.1	Diagrama de Sequência - ConsultService	7
4.2.2	Diagrama de Sequência - PerformCheckUp	7
4.2.3	Diagrama de Sequência - MarkServiceForWorkstation	8
4.2.4	Diagrama de Sequência - ModifyServiceStatus	8
4.3	Diagrama de Interfaces	9
4.4	Diagrama de Componentes	9
4.5	Diagrama de Packages	9

2.2 Diagrama de Casos de Uso

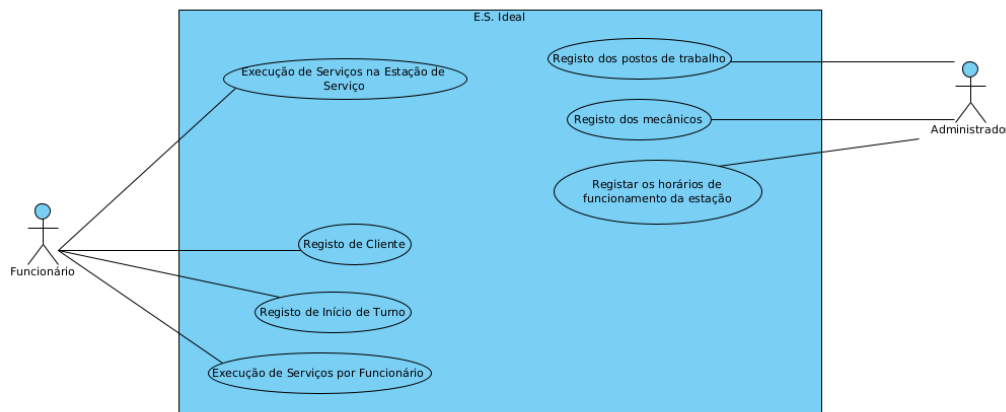


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso

2.3 Descrições dos Casos de Uso

Use Case: Registro dos postos de trabalho

Descrição: Registro dos postos de trabalho e respectivos serviços

Cenário: Cenário 1 - Configuração dos postos de trabalho

Ator: Administrador

Pré-condição: Administrador tem instalado o sistema na estação de serviço

Pós-condição: Postos de trabalho ficam configurados

Fluxo normal:

1. No sistema, o administrador registra um novo posto de trabalho
2. Para cada posto de trabalho, o administrador especifica os serviços oferecidos
3. O sistema confirma o registro do posto de trabalho e dos serviços associados

Use Case: Registro dos mecânicos

Descrição: Registro dos mecânicos que atuam nos postos de trabalho

Cenário: Cenário 2 - Registro dos mecânicos

Ator: Administrador

Pré-condição: Existência de mecânicos disponíveis

Pós-condição: Mecânico é adicionado no sistema e posto de trabalho fica com mecânico associado

Fluxo normal:

1. O administrador acessa a seção de gestão de funcionários no sistema

2. O administrador adiciona um novo mecânico
3. O sistema valida as informações e adiciona o mecânico à lista de funcionários da estação

Use Case: Registrar os horários de funcionamento da estação

Descrição: Registo dos horários que marcam o início e fim das atividades da estação

Cenário: Cenário 3 - Registo dos horários

Ator: Administrador

Pré-condição: *null*

Pós-condição: A estação fica com horários de funcionamento associados

Fluxo normal:

1. O administrador acessa a configuração de horários de funcionamento no sistema
2. O administrador define os horários de abertura e fechamento para cada dia da semana
3. O sistema confirma os horários de funcionamento atualizados para a estação de serviço.

Use Case: Registo de Cliente

Descrição: Funcionário regista cliente na estação de serviço

Cenário: Cenário 4 - Registo de um cliente

Ator: Funcionário

Pré-condição: Existência de um servidor da E.S.Ideal

Pós-condição: Cliente registado na base de dados da estação de serviço de Gualtar

Fluxo normal:

1. Funcionário regista o cliente, fornecendo nome, NIF, morada, contactos (telefone e e-mail), e caracterização dos seus veículos
2. Servidor da E.S.Ideal envia as informações recolhidas para a aplicação da estação de serviço
3. Cliente indica que veículos pretende registar no sistema e fornece as suas informações como o seu tipo
4. Estação de serviço regista o novo cliente na sua base de dados.

Use Case: Execução de Serviços na Estação de Serviço

Descrição: Cliente solicita e é realizado um serviço na estação de serviço

Cenário: Cenário 5 – Visita à estação de serviço

Ator: Funcionário

Pré-condição: Estação de Serviço operacional e disponível, e Cliente encontra-se autenticado

Pós-condição: Cliente tem o serviço realizado no seu veículo

Fluxo normal:

1. Cliente solicita um serviço para o veículo
2. Sistema calcula a ordem de serviço com base nas disponibilidades dos postos de trabalho
3. Ficha do veículo é atualizada para indicar essa necessidade e o mesmo é programado
4. Serviço é realizado
5. Após a realização do serviço a ficha do veículo é atualizada para refletir as intervenções realizadas
6. O sistema avisa o funcionário que avisa o cliente

Fluxo alternativo [Sistema assinala necessidades adicionais]:

1. O Funcionário informa o sistema de problemas extra encontrados durante a realização do serviço
2. A ficha do veículo é atualizada para indicar esses problemas a serem resolvidos

Fluxo de exceção [Sistema conclui que não há recursos disponíveis para realizar o serviço]:

1. Cliente é informado sobre a falta de recursos disponíveis

Use Case: Registo de Início de Turno

Descrição: Funcionário regista o início

Cenário: Cenário 6 – Turnos dos funcionários

Ator:Funcionário

Pré-condição: Funcionário encontra-se autenticado

Pós-condição: Funcionário tem o seu início de turno registado

Fluxo normal:

1. O funcionário acessa o sistema
2. Após a verificação bem-sucedida do cartão de funcionário, o funcionário regista o início do turno
3. Durante o final do turno, o funcionário acessa o sistema novamente
4. Após a verificação bem-sucedida do cartão de funcionário, o funcionário regista o fim do turno.

Use Case: Execução de Serviços por Funcionário

Descrição: Funcionário executa serviços atribuídos

Cenário: Cenário 7 – Serviços feitos pelos funcionários

Ator:Funcionário

Pré-condição: Existência de funcionários

Pós-condição: Funcionários têm os seus serviços registados

Fluxo normal:

1. Funcionário verifica no sistema a lista de serviços atribuídos a um carro
2. Funcionário executa o serviço
3. Funcionário indica a conclusão do serviço
4. Ficha do veículo é atualizada
5. Processo repete-se para outros serviços, se houver

3 Diagramas Relativos à Modelação Conceptual da Solução Proposta

3.1 Diagrama de Classes Sem DAO

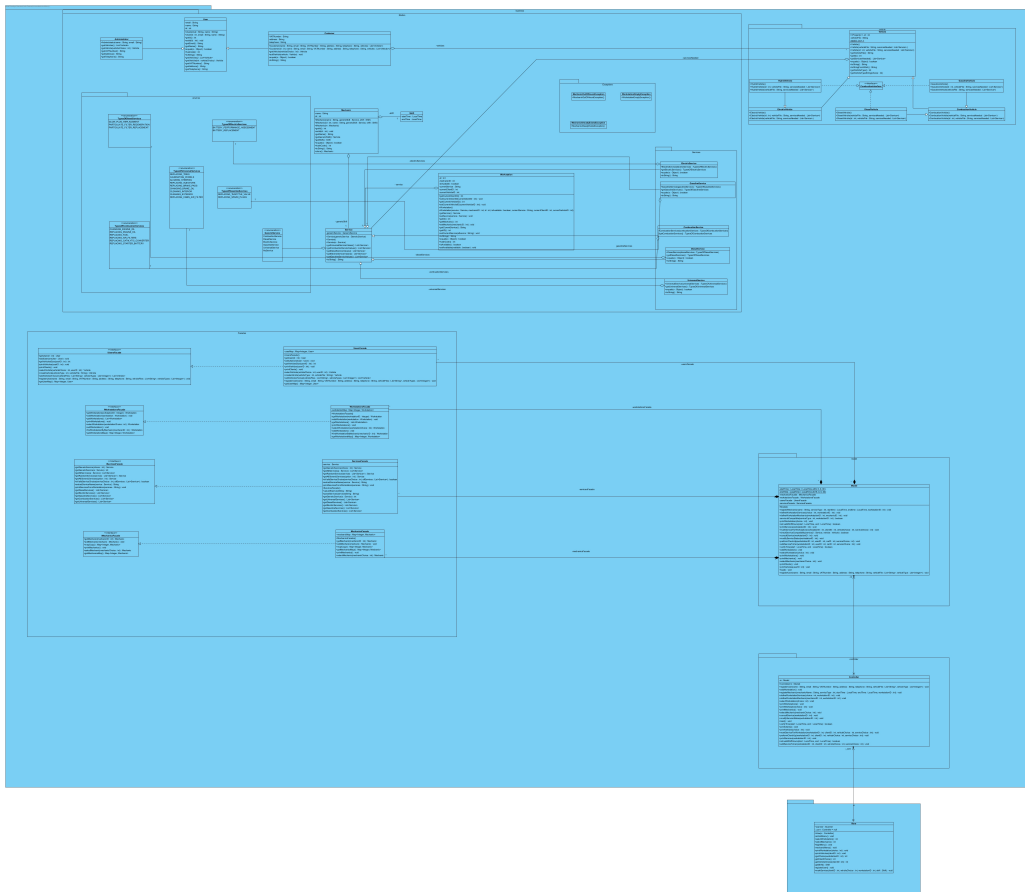


Figura 3: Diagrama de Classes sem DAO

4 Diagramas com a Descrição da Solução Efectivamente Implementada

4.1 Diagrama de Classes com DAO

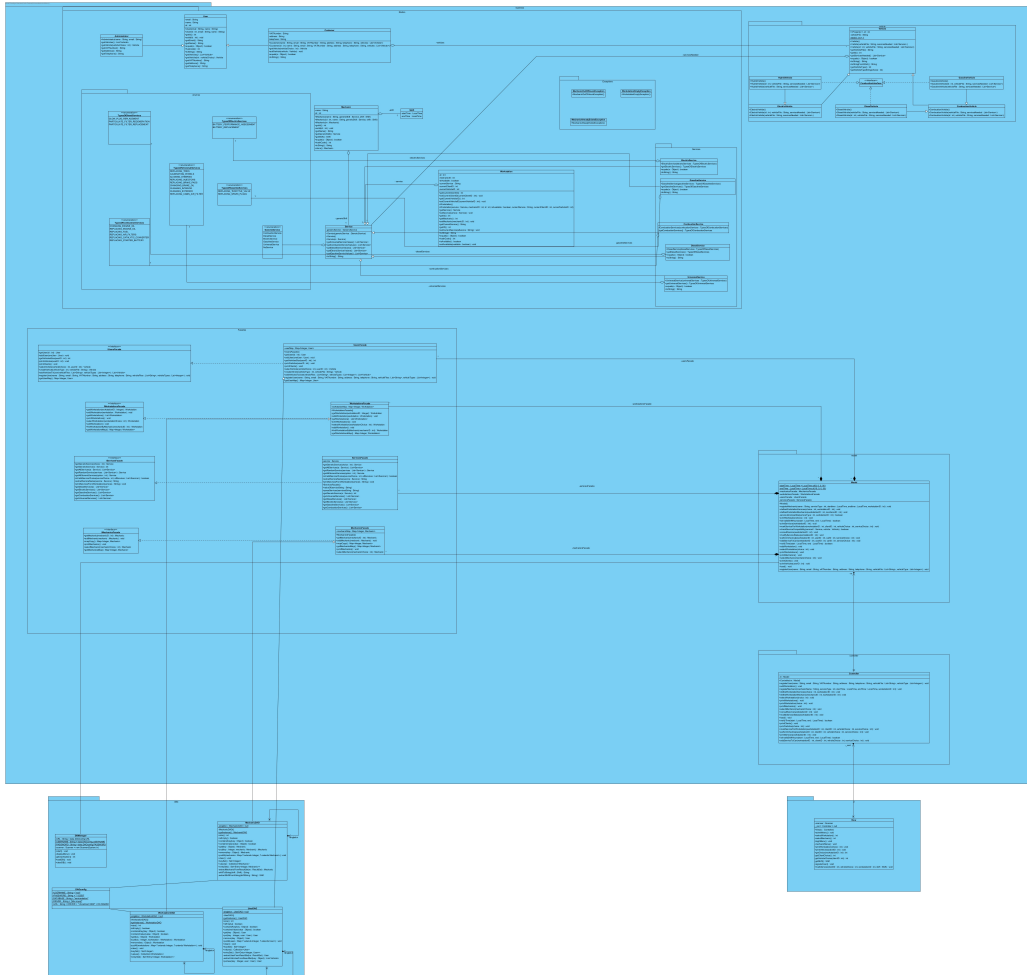
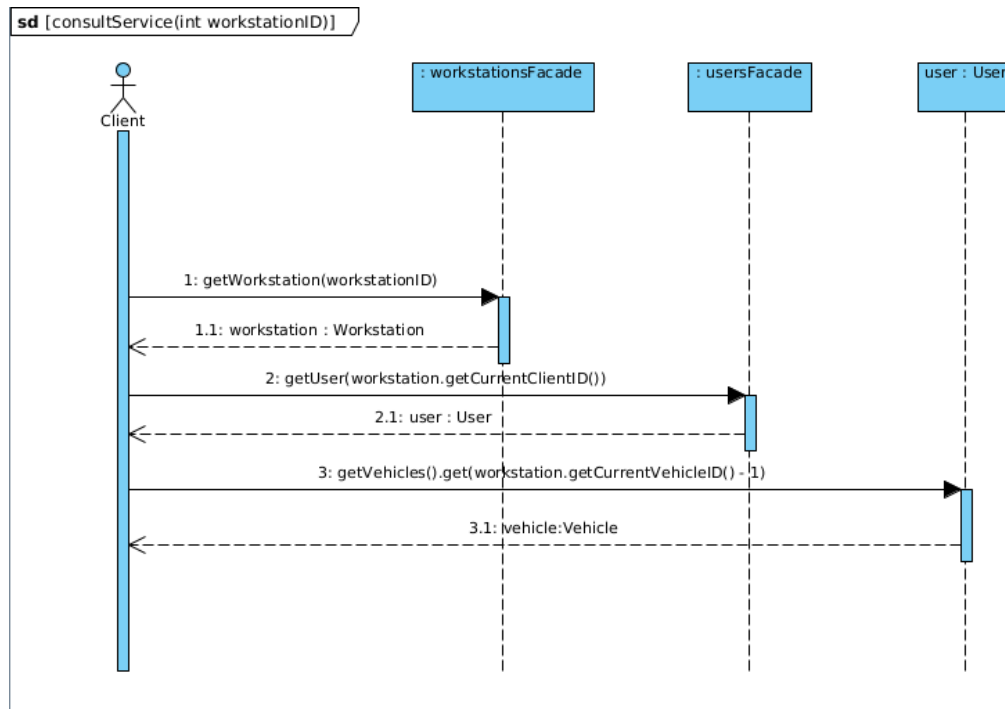


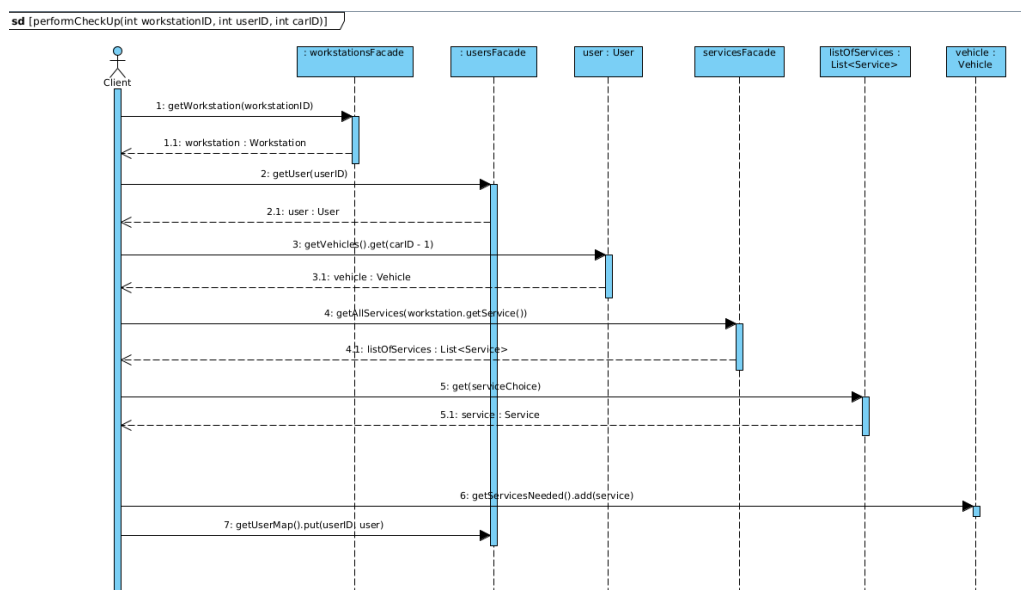
Figura 4: Diagrama de Classes com DAO

4.2 Diagramas de Sequência

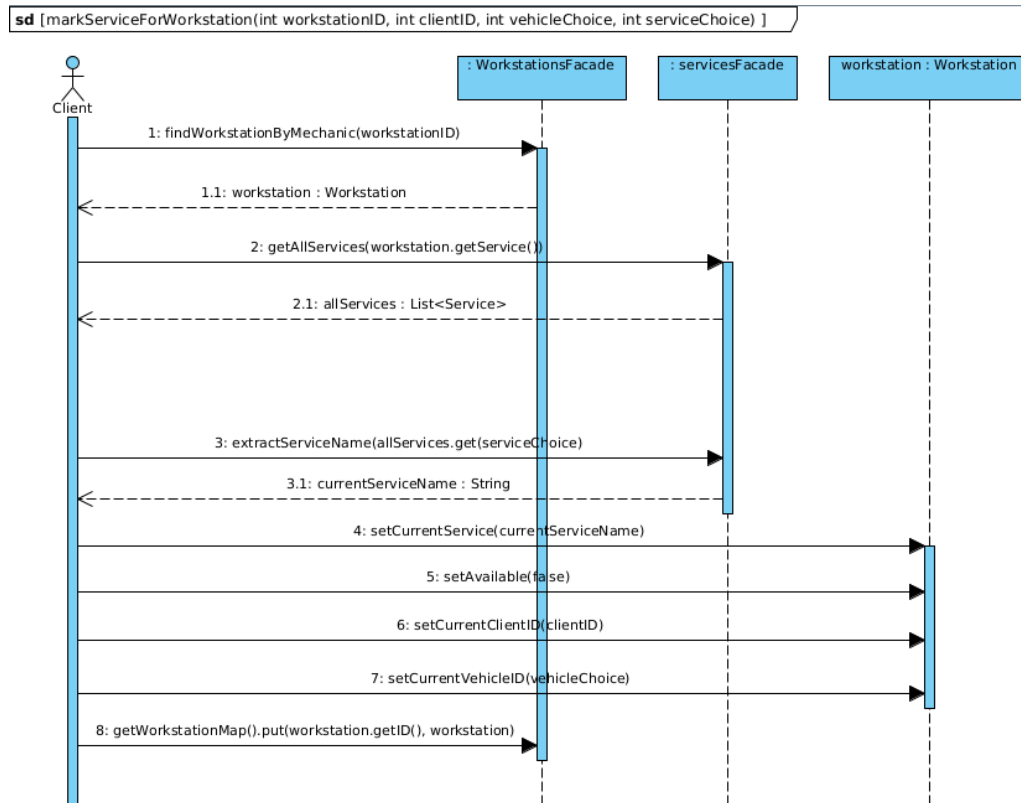
4.2.1 Diagrama de Sequência - ConsultService



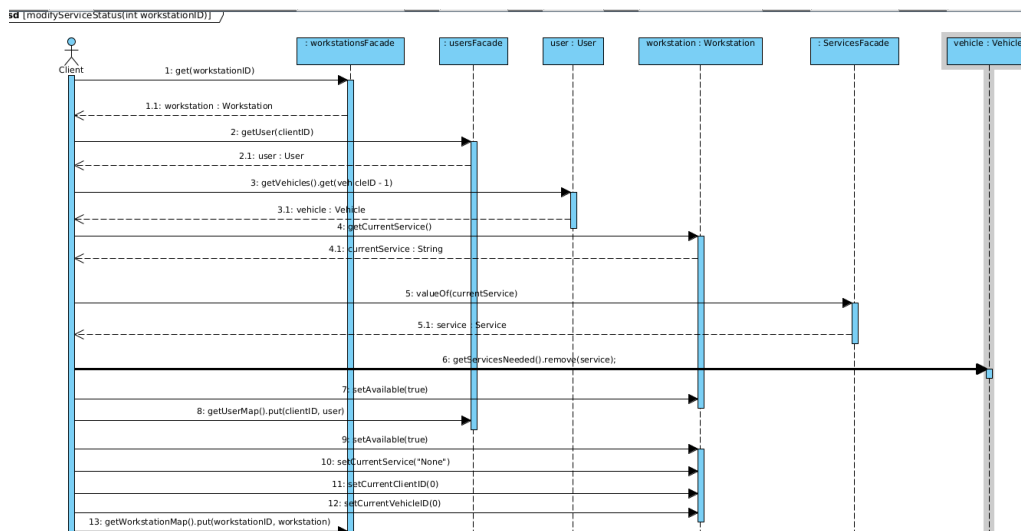
4.2.2 Diagrama de Sequência - PerformCheckUp



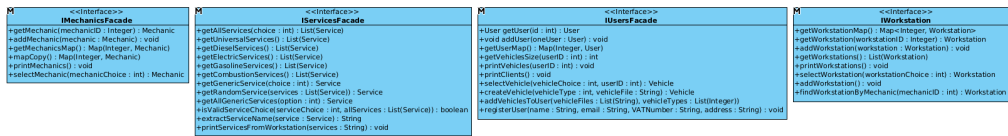
4.2.3 Diagrama de Sequência - MarkServiceForWorkstation



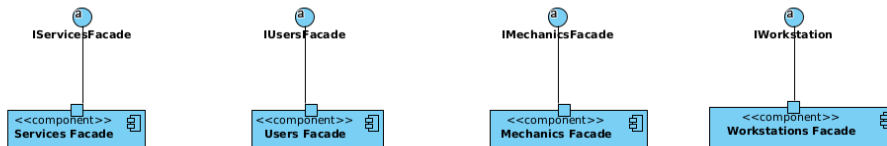
4.2.4 Diagrama de Sequência - ModifyServiceStatus



4.3 Diagrama de Interfaces



4.4 Diagrama de Componentes



4.5 Diagrama de Packages

